

확률과 통계 탐구 활동 02 — 우주 통신 (v3)

학번	이름	날짜

[이 학습지의 사용법]

핵심층(Q1 Q3) 은 모든 학생이 푼다. 여기까지만 해도 하나의 완결된 탐구가 된다. 판단·설계층(Q4 Q5) 은 계산을 실제 결정으로 연결한다. 심화·확장층(Q6 Q8) 은 시간이 남을 때 더 깊이 탐구하거나 자신의 생각을 적는 부분이다.

활동을 시작하기 전 [시작 전] 예상을 먼저 적고, 다 마친 뒤 [F] 돌아보기에서 자신의 생각이 어떻게 바뀌었는지 정리한다.

[A] 상황

[상황]

수신: 딥스페이스 통신 분석팀

발신: 보이저 1호 임무 통제실

일시: 2024년 11월 14일 07:23 UTC

제목: 텔레메트리 데이터 이상 — 긴급 검토 요청

46년째 비행 중인 보이저 1호가 오늘 새벽 판독 불가 신호를 전송해 왔습니다. 탐사선은 현재 지구로부터 약 240억 km 떨어져 있으며, 신호의 편도 이동에만 22시간이 걸립니다. 현재 통신 채널의 비트 오류율(BER)은 1%로 측정됩니다. 이 상태로 20비트 명령 패킷을 전송할 때 임무에 어떤 위험이 있는지 분석하고, 오후 2시 회의 전까지 대응안을 권고해 주십시오.

이 활동에서 쓰는 용어

용어	뜻
비트(bit)	0 또는 1로 나타내는 디지털 신호의 최소 단위. 예: 10110001은 8비트
패킷(packet)	한 번에 전송하는 비트 묶음. 이 활동에서는 20비트짜리 명령 한 덩어리
비트 오류율(BER)	전송 중 0이 1로, 또는 1이 0으로 잘못 바뀌는 비트의 비율
패킷 오류	20개 비트 중 적어도 하나가 잘못 전달되어, 받은 명령이 원래 명령과 달라지는 것
다수결 복원	같은 비트(또는 패킷)를 여러 번 보내고, 더 많이 나온 값을 선택하는 방법

[B] 당신의 임무

당신은 딥스페이스 통신 분석팀 엔지니어입니다. 현재 채널에서 20비트 명령 패킷을 전송할 때의 오류 가능성을 계산하고, 신호의 종류에 따라 어떤 전송 방식을 써야 하는지 권고하는 **분석 보고서**를 작성하세요.

대응안	내용	전송 비트 수
가	현재 채널로 1회 전송한다	20 (= 20×1)
나	같은 패킷을 3회 전송해 다수결로 복원한다	60 (= 20×3)
다	같은 패킷을 5회 전송해 다수결로 복원한다	100 (= 20×5)

[C] 주어진 자료

채널 상태 (오늘 06:00 기준 측정값)

항목	값
비트 오류율 (BER)	1 % (= 0.01)
명령 패킷 크기	20 비트
신호 편도 이동 시간	22 시간

각 비트의 오류는 서로 독립적으로 발생한다고 가정한다.

참고 계산값 (계산기가 없을 때 사용하세요)

$$(0.99)^{20} \approx 0.818$$

$$1\text{회 전송 패킷 오류율을 } p \text{라 할 때: } p \approx 0.182, \quad p^2 \approx 0.0331, \quad p^3 \approx 0.00603$$

[시작 전] 나의 예상 — 계산하기 전에 직감으로 먼저 답해 보자. (핵심층을 푼 뒤 이 예상과 비교한다.)

비트 오류율이 1%일 때, 20비트 명령 한 개에 **오류가 생길**(= 20개 비트 중 하나라도 잘못 전달될) 확률은 대략 몇 %일 것 같은가? 어림으로 적고, 그렇게 생각한 이유를 한 줄로 쓰시오.

내 예상: 약 ____%

작성란

핵심층

모든 학생이 푼다

Q1. 다수결로 신호를 직접 복원하기

수신 측은 같은 비트를 3번 받으면 그중 다수인 값을 원래 값으로 정한다. 다음은 8개의 비트를 각각 3회씩 반복 전송한 뒤 받은 결과이다. 각 묶음에서 다수인 값을 골라 원래 8비트 신호를 복원하시오.

111 001 101 000 110 011 111 100

(1) 복원한 신호: _____ (0과 1로 이루어진 8자리)

(2) 세 값이 모두 같지는 않았지만 다수결로 값을 정할 수 있었던 묶음을 모두 쓰시오.

작성란

(3) 한 묶음의 세 비트 중 1개만 잘못 와도 다수결은 옳은 값을 복원한다. 그렇다면 다수결이 틀리려면 한 묶음에서 최소 몇 개의 비트가 잘못 와야 하는가?

답: _____개

Q2. 1회 전송했을 때 패킷에 오류가 생길 확률

(1) 비트 오류율이 1%일 때, 20비트 패킷 전체가 오류 없이 도착할 확률을 구하시오. 패킷이 정상이려면 20개 비트가 모두 정상이어야 한다.

$$P(\text{패킷 정상}) = (0.99)^{20} \approx \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) 패킷에 오류가 하나라도 생길 확률을 여사건으로 구하시오.

$$P(\text{패킷 오류}) = 1 - P(\text{패킷 정상}) \approx \underline{\hspace{2cm}}$$

(3) 명령 패킷을 100번 보내면 평균 몇 개에 오류가 섞이는가?

$$100 \times P(\text{패킷 오류}) \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{개}$$

Q3. 비트 오류율과 패킷 오류율의 차이 해석

(1) 비트 오류율은 1%로 매우 낮아 보인다. 그런데 Q2에서 구한 패킷 오류율은 훨씬 크다. 이 두 수치가 이렇게 차이 나는 이유를, 식 $(0.99)^{20}$ 의 지수 20이 무엇을 뜻하는지와 연결하여 한 문장으로 설명하시오.

작성란

(2) 통신 분석팀 엔지니어의 입장에서, “비트 오류율이 1%니까 명령은 거의 안전하다”는 판단이 왜 위험한지 Q2의 수치를 넣어 설명하시오. (아래 문장을 완성한 뒤 박스에 이어 쓰시오.)

비트 오류율은 1%지만, 20비트 명령 한 개에 오류가 생길(20비트 중 하나라도 잘못 전달될) 확률은 약 _____%이다. 이것은 곧 ...

작성란

Q4. 반복 전송은 오류를 얼마나 줄이는가

앞 Q1에서는 비트 하나를 3번 보내 **비트 단위**로 다수결했지만, 여기서는 **20비트 패킷 전체를 한 단위**로 본다. 계산을 간단히 하기 위해, 한 번 보낸 패킷에 오류가 하나라도 있으면 그 회차 전체를 '오류'로 친다. 그러면 3회 전송 다수결은 **3개 패킷 중 2개 이상에 오류가 생길 때** 최종 결과가 틀린다. 1회 전송 시 패킷에 오류가 생길 확률을 $p \approx 0.182$ 로 놓고 계산하시오.

(1) 정확히 2개에 오류가 생길 확률:

$${}_3C_2 p^2(1-p) = 3 \times 0.0331 \times 0.818 \approx \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) 3개 모두 오류가 생길 확률:

$$p^3 \approx \underline{\hspace{2cm}}$$

(3) 3회 다수결의 최종 오류 확률:

$$P(\text{3회 다수결 실패}) = {}_3C_2 p^2(1-p) + p^3 \approx \underline{\hspace{2cm}}$$

(4) 결과를 표로 정리하시오. (5회 다수결 값 ≈ 0.045 는 심화층 Q6에서 직접 구한다.)

전송 방식	패킷 오류 확률	전송 비트 수
가. 1회 전송	약 $\underline{\hspace{2cm}}$	20
나. 3회 다수결	약 $\underline{\hspace{2cm}}$	60
다. 5회 다수결	약 0.045	100

(5) 아래 두 신호에 각각 어떤 대응안을 권고하겠는가? 표의 수치를 근거에 반드시 포함하시오.

신호 ①: 탐사선의 일반 상태 기록 (오류가 있어도 다음 전송으로 보완 가능) — 선택: ☐ 가 ☐ 나 ☐ 다

작성란

신호 ②: 엔진 긴급 정지 명령 (오류 시 임무 전체에 돌이킬 수 없는 영향) — 선택: ☐ 가 ☐ 나 ☐ 다

작성란

Q5. 오류를 고치지 않고 오류 발생 여부만 확인하는 방법 — 패리티 검사

반복 전송은 오류를 줄이지만 전송량을 2~5배로 늘린다. 22시간이나 걸리는 채널에서는 큰 비용이다. 그래서 엔지니어는 다른 방법을 검토한다. 비트 1개만 더 붙여서, **데이터를 고치지는 못해도 오류가 났는지는 알아내는 방법**(패리티 검사)이다.

짝수 패리티: 정보 비트 뒤에 검사 비트 1개를 붙여, 전체에서 1의 개수가 **짝수**가 되게 한다. 예) 정보 10110010 은 1이 4개(짝수)이므로 검사 비트 0을 붙여 101100100(9비트)으로 보낸다.

(1) 정보 11010010을 짝수 패리티로 보내려 한다. 붙일 검사 비트는 0인가 1인가? 이유와 함께 쓰시오.

검사 비트: ____

작성란

(2) 수신 측이 받은 9비트 신호의 1의 개수를 세어, 오류 발견 여부를 판정하시오. (보낸 신호는 모두 짝수 패리티로 맞춰진 정상 신호였다.)

수신 신호	1의 개수	1의 개수가 홀수/짝수	오류 발견 여부
가: 101000100			
나: 100100110			

(3) 한 비트가 잘못 뒤집히면 1의 개수의 홀짝이 바뀐다. 이 사실로 왜 패리티가 1개 오류를 **발견**할 수 있는지 설명하시오.

작성란

(4) 두 비트가 동시에 잘못되면 패리티 검사가 오류를 **놓칠 수 있다**. 그 이유를 (3)과 연결하여 쓰시오.

작성란

(5) 핵심 구분 — 패리티 검사만으로 잘못된 비트의 위치를 **찾아 원래대로 고칠 수 있는가?** 가능하다 / 불가능하다 를 먼저 답한 뒤, 오류를 **발견**하는 것과 **고치**는 것의 차이가 드러나도록 이유를 쓰시오.

답: (가능 / 불가능)

작성란

심화·확장층

시간이 남을 때 더 깊이 탐구하거나 자신의 생각을 쓴다

[선택] Q6. 반복 횟수를 더 늘리면 오류는 어떻게 변하는가 (5회 다수결)

5회 다수결은 5개 패킷 중 3개 이상에 오류가 생길 때 실패한다. $p \approx 0.182$, $1 - p \approx 0.818$ 로 직접 계산하시오.

$$P(5\text{회 실패}) = {}_5C_3 p^3(1-p)^2 + {}_5C_4 p^4(1-p) + p^5 \approx \underline{\hspace{2cm}}$$

세 방식을 한 줄로 정리하면: 1회 약 0.182 → 3회 약 → 5회 약 .

반복 횟수를 7회, 9회로 계속 늘리면 오류 확률은 0에 한없이 가까워진다. 그런데도 보이저 임무에서 반복을 무한정 늘리지 못하는 이유는 무엇인가? **수학적으로는 줄어드는데 현실에서 멈춰야 하는 한계**가 무엇인지, 전송량·시간 수치와 연결하여 자신의 생각을 쓰시오.

작성란

[선택] Q7. 계산에 숨어 있는 독립 가정 점검하기

이 모든 계산은 “**각 비트의 오류가 서로 독립이다**” 라는 가정 위에 서 있다. 그래서 패킷 정상 확률을 $(0.99)^{20}$ 처럼 곱으로 쓸 수 있었다.

실제 우주 통신에서는 태양풍·전파 간섭 때문에 오류가 **한 번에 몰려서**(연달아) 발생하기도 한다. 즉 한 비트가 잘못 전달되면 옆 비트도 잘못 전달되기 쉽다. 이렇게 **각 비트 오류가 서로 독립이라는 가정이 성립하지 않으면**, 다수결과 패리티 중 어느 방법이 더 크게 흔들릴지 예측하고, 그 이유를 자신의 말로 쓰시오. (정답을 맞히기보다, 가정과 결론을 연결하는 추론이 핵심이다.)

작성란

[선택] Q8. AI 요약에서 틀린 부분 찾기

오후 회의에 함께 들어온 AI 비서가 당신의 자료를 보고 다음과 같이 요약했다. **그대로 보고하면 안 된다**. 수학적으로 틀린 부분을 찾아, 올바른 수치·논리로 바로잡으시오.

[AI 비서 요약]

“비트 오류율이 1%로 매우 낮으므로, 20비트 패킷에 오류가 생길 확률도 약 1 2% 수준입니다. 또한 패킷을 3회 보내면 오류율이 정확히 1/3로 줄어듭니다. 따라서 어떤 명령이든 1회 전송으로 충분히 안전합니다.”

(1) “패킷에 오류가 생길 확률도 약 1~2%” — 어디가 틀렸는가? Q2의 계산으로 반박하시오.

작성란

(2) “3회 보내면 오류율이 정확히 1/3로 줄어든다” — 어디가 틀렸는가? Q4의 계산으로 반박하시오.

작성란

(3) AI 요약이 "어떤 명령이든 1회로 충분"이라고 결론지은 것이 왜 위험한지, **신호의 종류에 따라 판단이 달라져야 한다**는 점과 연결하여 쓰시오.

작성란

[E] 나의 결론

위 분석을 바탕으로, 오후 2시 회의에서 제출할 권고 의견을 **수학적 근거와 함께** 3~4문장으로 작성하세요. 일반 상태 기록과 엔진 정지 명령에 각각 어떤 대응안을 권고하는지, 그 근거가 되는 확률 수치를 모두 포함하세요.

작성란

[F] 돌아보기

R1. 내 생각은 어떻게 바뀌었나

맨 앞 '시작 전 예상'과 실제 계산 결과(약 18%)를 비교하시오. 내 생각은 어떻게 바뀌었는가, 아니면 유지되었는가? **무엇이 그 생각을 바꾸었는지** 한두 문장으로 쓰시오.

작성란

R2. 어디서 막혔고, 어떻게 풀었나

이 활동에서 **가장 막혔던 부분 한 곳**을 구체적으로 고르시오(어느 문항에서, 무엇이 헛갈렸는지). 그리고 그것을 **어떻게 넘어섰는지 실제로 한 행동**을 쓰시오. — 예: 문제를 다시 읽음 / 작은 수로 바꿔 계산해 봄 / 그림·표로 정리함 / 용어의 뜻을 다시 확인함 / 친구와 의논함.

작성란

[G] 학습지 피드백

이 피드백은 점수에 반영하지 않습니다. 다음 학습지를 더 쉽고 흥미롭게 만들기 위한 참고자료입니다. 짧게 솔직하게 답해 주세요.

1. 이 학습지의 난이도는 어땠나요?

하나에 표시하세요.

- ① 쉬웠다 ② 적당했다 ③ 어려웠다 ④ 매우 어려웠다

그렇게 느낀 이유를 한 가지 써 주세요.

작성란

2. 가장 막혔던 부분은 무엇이었나요?

해당하는 것을 모두 체크하세요.

- ☐ 상황 이해 ☐ 표·자료 해석 ☐ 계산 ☐ 결과 해석 ☐ 결론 쓰기 ☐ 심화 질문 ☐ 특별히 없음

구체적으로 어떤 점이 어려웠나요?

작성란

3. 이 활동에서 도움이 되었거나 좋았던 부분은 무엇인가요?

최대 2개까지 체크하세요.

- ☐ 실제 상황 ☐ 역할 설정 ☐ 표 자료 ☐ 계산 과정 ☐ 직접 판단하는 점 ☐ 심화 질문
☐ 기타: _____

왜 좋았나요?

작성란

4. 다음 학습지를 만들 때 바라는 점

- ☐ 유지했으면 하는 점 ☐ 바뀌었으면 하는 점

한 문장으로 써 주세요.

작성란